

GPU 用户使用指南

EIC7700 SoC

Rev 0.6

2025-02-19

声明

版权所有©2024，北京奕斯伟计算技术有限公司及其关联公司（以下简称“ESWIN”）。保留所有权利。

ESWIN 在此软件中保留所有知识产权和专有权利。未经 ESWIN 授权，不得发布、复制、分发、转载、修改、改编、翻译或制作此软件的衍生作品，无论是全部还是部分。

对于本文档的任何修改，ESWIN 无需承担通知义务且不代表 ESWIN 做出任何承诺。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证与承诺，无论明示或默示。（本段落用于文档中）

“ESWIN” logo 和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术有限公司及（或）其母公司所有的商标。本文档提及的其他所有商标或商品名称，由其各自的所有权人所有。

产品安装中可能包含开源软件和/或自由软件的许可声明。

修订记录

文档版本	日期	说明
V0.6	2025/02/19	介绍 EIC770x GPU 的基本信息，以及遵循的 API 标准。

目 录

GPU 用户使用指南.....0

 EIC7700 SoC 0

 目 录..... III

 表目录 IV

 图目录 V

1. 产品概述.....1

 1.1 特性..... 1

 1.2 功能概述..... 1

2. 软件功能说明.....1

 2.1 用户态库函数与驱动 2

 2.2 内核态驱动 2

 2.3 固件 2

3. 交付方式.....2

表目录

表 2-4 软件发布列表	2
--------------------	---

图目录

图 2-3 GPU 软件栈 1

1. 产品概述

EIC770x 采用的 GPU 是 Imagination 的 AXM-8-256。该产品主要面向中端移动设备。3D 渲染能力为 0.25 TFLOPS, 8 GPixels/秒。支持 OpenCL 编程，相应的算力为 1 TOPS。

1.1 特性

EIC770x 支持以下图形 API 标准

- OpenGL ES 3.2
- EGL 1.5
- OpenCL 3.0
- Vulkan 1.3

1.2 功能概述

- 支持 2D/3D 图形渲染的硬件加速
- 支持 OpenCL 标准的通用计算加速

2. 软件功能说明

GPU 软件大致可分成三大块：用户态库函数与驱动，内核态驱动，固件。

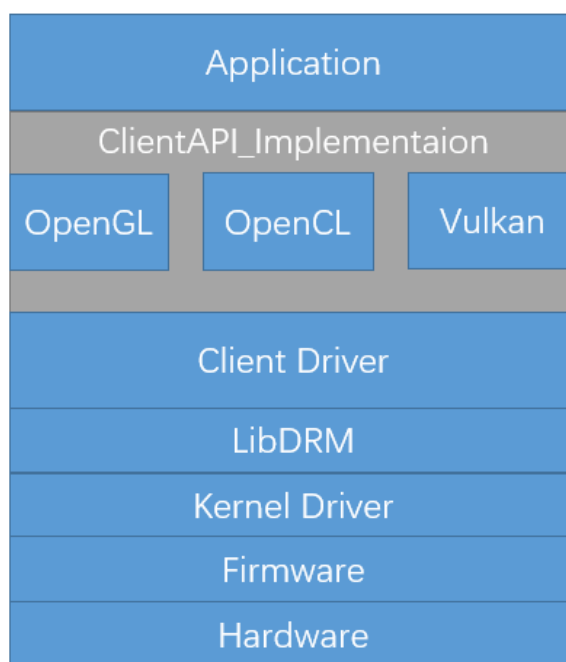


图 2-1 GPU 软件栈

2.1 用户态库函数与驱动

OpenGL, OpenCL, Vulkan 的库函数实现标准 API 调用, 将这些 API 分发到底下的 Client Driver。Client Driver 又叫 User Mode Driver (UMD), 运行在用户态, 向上与各种图形 API 的实现对接, 向下与 LibDRM 对接。Client Driver 和 Kernel Driver 是模仿客户端-服务器模型实现的。Client Driver 通过 LibDRM 的 ioctl 接口, 向 Kernel Driver 提交各种服务请求。

2.2 内核态驱动

GPU 内核态驱动 (KMD) 名字是 “pvrsrvkm.ko”。该模块的作用是, 将所有发送给 GPU 硬件的渲染指令或控制指令, 转发给 GPU 固件, 并维护相应的状态。当 GPU 硬件产生完成渲染或发生异常时, 处理这些中断, 并且将状态更新到用户态驱动。

2.3 固件

固件直接运行在 GPU 上, 它的作用是接收来自 Kernel Driver 的命令请求, 并将渲染结果反馈给 Kernel Driver。

3. 交付方式

面向最终用户的交付是以 debian 包形式提供的。因此终端用户可以通过 “apt install eswin-eic7x-gpu” 获取。对应的 debian 包源代码在 <https://github.com/rockos-riscv/eswin-eic7x-gpu>。

面向 ESWIN 合作伙伴的交付是以 TAR 包形式提供的, 包含下面具体的组件。合作伙伴根据目标操作系统产生对应的交付包, 例如 debian 发布包。

- GPU firmware: 二进制文件 rgx.fw.<B.V.N.C>, 此处的<B.V.N.C>代表四个十进制数据, 表示固件版本。例如 ubuntu 系统上可以找到对应的文件是 /lib/firmware/rgx.fw.30.3.408.101。
- 内核态驱动源代码: KMD 代码可从 <https://github.com/eswincomputing/linux-stable/tree/linux-6.6.18-EIC7X/drivers/gpu/drm/img> 下载, 随后按照模块方式编译出 pvrsrvkm.ko, 也可以编译到内核镜像中。
- 用户态库函数和头文件, 包含下述 so 文件 (动态链接库, 不开源), 以及对应的头文件

表 3-1 软件发布列表

名称	头文件	动态库	备注
Low level JIT	不发布	libusc.so	libusc.so
High level JIT	不发布	libufwriter.so	Uniflex core function

名称	头文件	动态库	备注
OpenGL ES2	标准	libGLESv2.so	
egl	标准	libEGL.so , libIMGegl.so	
OpenCL	标准	libPVR_OCL.so	
vulkan	标准	libvulkan.so	
UM service wrapper	不发布	libsrv_um.so	User mode service